

Infections liées aux soins



Objectifs:

I. Introduction :

- IAS = problème majeur de santé publique
- Bon marqueur de non qualité des soins
- Morbidité importante et mortalité non négligeable
- Surcoûts importants
- Emergence de bactéries multi résistantes
- Intérêt des programmes de prévention



II. Définition :

1. Contamination :

- Phénomène physique correspond au transfert de micro-organismes sur un support ou site anatomique
- Exemples : contamination d'une plaie, sonde, cathéter, prélèvement ...

2. Colonisation :

- Phénomène microbiologique correspond à la multiplication et à l'adhésion des micro-organismes à un support ou site anatomique sans apparition de signes cliniques
- Exemples : colonisation du nez, gorge par SARM, rectum par E.coli BLSE

3. Infection :

- Phénomène physiopathologique
- Maladie causée par la multiplication d'un micro-organisme sur un support ou site anatomique responsable de signes cliniques et biologiques chez le patient
- Exemples : bactériémie, méningite, infection urinaire ...

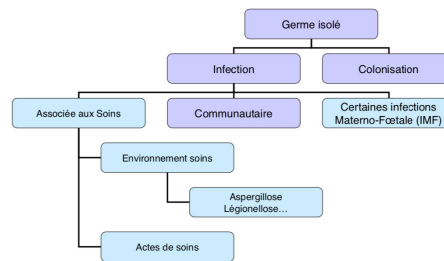
4. Portage :

- Correspond à la présence et à la multiplication d'un agent infectieux au niveau d'un support ou site anatomique qu'il soit colonisant ou infectant (avec ou sans signes cliniques)
- Portage = infection / colonisation

5. Infections nosocomiales :

- Contracté au cours du séjour dans un établissement de soins = IN
- IAS : établissement de santé, structures libérales, laboratoire d'analyse, soins à domicile
- Une infection est dite associée soins si elle survient au cours ou au décours d'une PEC d'un patient, quelle soit une PEC diagnostic, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative ET SI cette infection n'était ni présente, ni en incubation au début de la PEC
- Une IN est une IAS contractée en établissement de santé
- Si l'état infectieux du patient au début de la PEC n'est pas connu :
 - Délai d'au moins 48h OU
 - Délai supérieur à la période d'incubation
- Pour les infections du site opératoire : IAS si
 - Chirurgie sans implant ou prothèse : délai moins de 30J

Infection associée aux soins



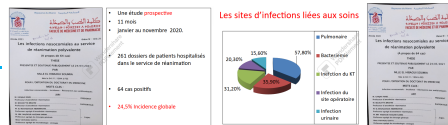
- Chirurgie avec mise en place d'un implant ou d'une prothèse : moins de 12 mois

Epidémiologie

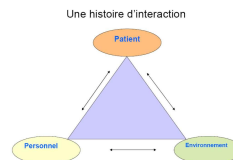
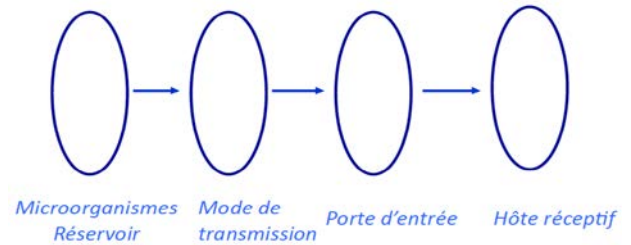
III. Physiopathologie :

1. Micro-organismes :

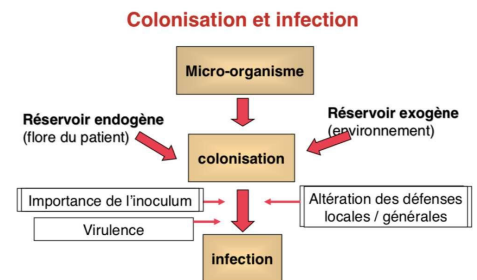
- Bactéries : 80-90%
 - Multi résistantes ou non
 - Entérobactéries, Staphylocoques, BGN ...
- Virus : 5%
 - Surtout les âges extrêmes de la vie
 - ID et patients atteints de pathologies chroniques
 - Rotavirus, VRS, Influenzae, hépatites virales ...
- Parasites : rare
- Champignons (rare) : candida
- Réservoir :



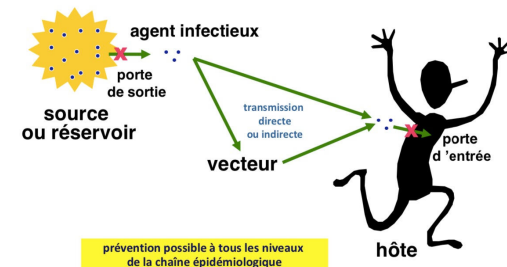
Chaîne de transmission des IAS



Mécanisme d'acquisition de l'infection



Chaîne de transmission



⇒ Flore cutanée :

- Résidente : variable en quantité et qualité, pathogénicité minime
- Transitoire :

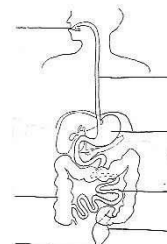
- Polymorphe
- Peut-être potentiellement pathogènes
- Origine : TD, rhinopharynx, environnement+++
- Ne se multiplie pas, ne colonise pas, trouvée accidentellement
- Eliminer par la bonne hygiène
- Transmission croisées des infections +++++

⇒ Flore de l'arbre respiratoire supérieur :

- Variable abondante au niveau du rhinopharynx
- Bactéries potentiellement pathogènes : S.doré, Strepto, HI, Neisseria...
- Minime au niveau trachéal, combattu par le mucus, les cils et les macrophages
- L'arbre inférieur est stérile ++++

⇒ Flore digestive :

- La plus abondante et la plus importante
- Varie en fonction des différents étages du TD
- La bouche : 10^8 à 10^9 /ml de salive (Strepto+++)
- Estomac : pauvre du fait de son acidité
- Flore colique : 10^{11} - 10^{12} /g de selle
- Elles limite l'implantation d'espèces soit pathogènes ou commensales dangereuses



⇒ Flore génitale :

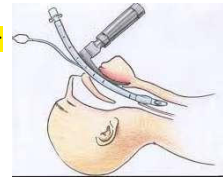
- Rôle de protection, essentiel chez la femme
- Lactobacilles acidophiles : sécrétion d'acide lactique → pH bas limite la flore

2. Facteurs de variation de l'écologie microbienne :

- Au niveau qualitatif et quantitatif :
 - Age, sexe, facteurs héréditaires
 - Régime alimentaire, obésité, anorexie
 - Profession
 - Climat
 - Hospitalisation +++ par stase 
 - Pathologies +++ 
 - Prise d'ATB +++ 

3. Porte d'entrée :

- KT central
- KT périphérique
- Intubation : pneumopathie acquise sous ventilation mécaniques PAVM +++
 - Inhalation ou micro-inhalation de sécrétions oropharyngées
 - Contamination trans-diaphragmatique
 - Voie hématogène, contamination exogène +++



- Chirurgie
- Sonde urinaire

4. Modes de transmission :

⇒ Exogène :

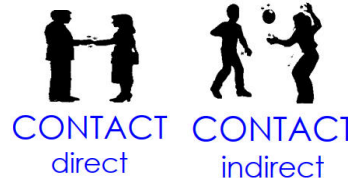
- Transmission des micro-organismes par les mains via le personnel de soins : **Manupotage +++**
- A partir de l'environnement : air, eau, sol, matériels contaminés 

⇒ Endogène :

- Par la flore de l'hôte (primaire ou flore hospitalière modifiée)

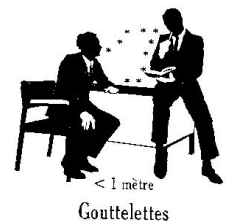
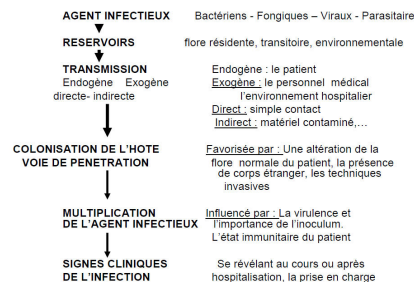
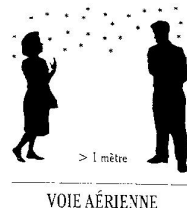
⇒ Par contact :

- La plus importante et la plus fréquente : mains +++
- Direct : main de soignant, des malades
- Indirect : matériel, équipement (flore transitoire seul)



⇒ Par gouttelettes :

- Sécrétions respiratoires ou salivaires
- Produites pendant la toux, les éternuements, certains manœuvres
- Se déposent sur la muqueuse conjonctivale, nasale, buccale, ou respiratoire de l'hôte
- Grippe, rhinovirus ...
- ⇒ **Voie aérienne :**
- Sécrétions respiratoire < 5µm
- Suspension dans l'air
- Diffusion à distance de la source
- Tuberculose, rougeole, varicelle



IV. Conséquences des IAS :

- Morbidité
- Mortalité : évitable ou non
- Augmentation de la durée d'hospitalisation
- Coût économique

- Coût social, impact psychologique
- Emergence de bactéries multi-résistantes aux ATB (BMR)

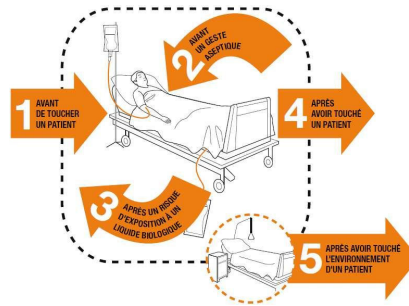
V. Prévention :

1. Précautions standard :

a. Hygiène des mains +++

- Pour éliminer la flore transitoire
- Rompre la chaîne de transmission manuportée
- Se protéger et protéger les autres
- 5 indications :
 - Avant de toucher un patient
 - Avant un geste aseptique
 - Après un risque d'exposition à un liquide biologique
 - Après avoir touché un patient
 - Après avoir touché l'environnement d'un patient

A connaître et à appliquer
 Pour tout soin
 En tout lieu
 Pour tout patient
 Quel que soit son statut infectieux
 Par tout professionnel de santé



• Pré-requis :

- Ongles courts sans vernis ni faux ongles
- Pas de bijoux
- Tenue à manches courtes
- Port de gant n'exclut pas l'hygiène des mains

Équipements de protection individuelle - Prérequis
 Porter une tenue professionnelle propre, adaptée et dédiée à l'activité pratiquée



Tunique manche courte et pantalon fournis et entretenus par l'institution pour le soin en réanimation, propre et changée au moins quotidiennement voire plus souvent si souillée

Cheveux courts ou attachés voire sous un calot si ils sont longs



Les différents équipements de protection individuelle (EPI)

Masque de soins (à usage médical) = masque chirurgical



Masque de protection respiratoire



Lunettes de protections



Tablier



Surblouse manches longues



• 2 Techniques :

Lavage à l'eau et au savon liquide

- Élimine une partie de la flore transitoire
- Pas d'efficacité sur la flore résidente
- Suivi d'un essuyage soigneux avec des essuie-mains en papier à usage unique



Friction avec produit hydro-alcoolique PHA :

- Action de désinfection
- Élimine l'ensemble de la flore transitoire
- Élimine momentanément la flore résidente
- S'effectue sur des mains sèches et visuellement propres
- Immédiatement :
 - Avant et après activité de soins
 - Avant et après contact avec un patient
 - Après retrait des gants



QE!!



6 étapes :

- Paume contre paume
- Paume droite sur le dos gauche et inversement
- Paume contre paume et doigts entrelacés
- Dos des doigts contre paume opposée avec les doigts emboîtés
- Friction en rotation du pouce gauche enchâssé dans la paume droite et vice-versa
- Friction en rotation et mouvement de va et vient avec les doigts joints



▪ Préférée au lavage des mains car :

- Plus efficace
- Plus rapide

Hygiène des mains : Lavage ou friction
 7 mouvements nécessaires



Intérêt

- Mieux tolérée par la peau
- Sauf pour parasites et Colostrodium : préconiser le lavage



-Les causes de la mauvaise observance du lavage des mains

b. Port de gants :

- Non stériles pour la réalisation de gestes contaminants :

- Manipulation de liquides biologiques
- Sang
- Linge souillé
- Contact avec muqueuses
- Cathétérisme périphérique

Indications

- si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit biologique, les muqueuses, la peau lésée du patient
- lors de manipulation de tubes de prélèvements biologiques, le linge et le matériel souillés
- lorsque les mains des soignants comportent des lésions

**Un patient = une paire de gants
Une paire de gants = un geste**

- Stériles pour les procédures invasives nécessitant une asepsie chirurgicale

➔ **Un patient = une paire de gants = un geste**

c. Autres précautions standard :

- Ne jamais recapuchonner une aiguille
- Dépôt des aiguilles dans un conteneur



Ne jamais recapuchonner une aiguille



2. Précautions spécifiques :

a. Isolement protecteur :

- Objectif : éviter la transmission des agents infectieux à un patient ID <500 PNN
- Afficher signalisation de l'isolement
- Mettre surblouse à usage unique
- Masque
- Hygiène des mains
- Asepsie rigoureuse

b. Isolement septique :

- Objectif : éviter la transmission à d'autres patients ou au personnel médical
- Précaution air ou gouttelettes par masque et hygiène des mains
- Précaution de contact :

- Chambre individuelle si possible
- Gants
- Désinfection des mains
- Sur-blouse lors du contact
- Matériel à usage unique +++
- Limitation des déplacements

Précautions complémentaires de type contact *Clostridium difficile*

- Surblouse à manches longues à usage unique
 - Mise en place dès l'entrée dans la chambre et retirée avant de la quitter
 - Recouverte par un tablier en plastique imperméable en cas de soins « mouillants »
- Port de gants systématique
- Friction alcoolique précédée obligatoirement d'un lavage des mains au savon simple car les SHA sont actives sur les formes non sporulées mais INACTIVES sur les spores

Précautions complémentaires de type gouttelettes

- Masque de soins dès l'entrée dans la chambre
- LAM - SMD, allogreffe de CSH avec GVH, sans prophylaxie
- Corticothérapie forte dose, sans prophylaxie
- Neutropénie < 500 PNN pendant > 10 jours, sans prophylaxie
- Greffe Pulmonaire et cardiaque
- Défaut immunitaire sans prophylaxie
- Pneumocystose
- Défaut de l'immunité cellulaire sans prophylaxie
- Leucémie aigue lymphoïde, lymphome non hodgkinien, hémopathie lymphoïde traitée
- Allogreffe de CSH
- Transplantation d'organe solide dans les 6 premiers mois
- Traitement par anti CD20, anti CD52, analogues des purines
- Vasculite des petits et moyens vaisseaux
- Bactériens
- Allogreffe de CSH, allogreffe de moelle
- Neutropénie profonde < 200/mm³, ou > 10 jours

Isolement protecteur, indications : niveau d'immunosuppression élevé

Précautions complémentaires Règles générales

- Dans certaines situations, les précautions standard (PS) doivent être complétées par des précautions complémentaires (PC) basées sur le mode de transmission ou par un isolement protecteur
 - PC Contact
 - PC Clostridium
 - PC Gouttelettes
 - PC air
 - Isolement Protecteur
- Chambre individuelle et signalisation spécifique
- Prescription médicale pour mise en place et levée des PC ou de l'isolement protecteur



Précautions complémentaires de type contact *Clostridium difficile*, indications

- Ne s'appliquent qu'aux patients symptomatiques
- Dès le diagnostic rapide d'ICD réalisé chez un patient symptomatique
- Levée 48-72h après la fin des symptômes

Précautions complémentaires de type air

- Porte de chambre impérativement fermée
- Masque de protection respiratoire mis avant l'ouverture de la porte de la chambre et retiré à la sortie après fermeture de la porte
- Port d'un masque de soins lors des déplacements du patient hors de sa chambre
- Hygiène des mains et port de gants = précautions standard

Indications des précautions complémentaires

- Gouttelettes
 - Grippe
 - VRS
 - Virus parainfluenzae
 - Coqueluche
 - Méningocoque
 - ...
- Air
 - Tuberculose pulmonaire
 - Rougeole
 - SRAS
 - Varicelle
 - MERS coronavirus



Isolement protecteur mesures communes à tous les microorganismes

- A faire
 - Chambre individuelle
 - Hygiène des mains et ports de gants : selon précautions standard
- A ne pas faire
 - Port de surchaussures
 - Alimentation stérile
 - Coiffe hors soin aseptique

Isolement protecteur, selon le microorganisme

- Risque asperillaire
 - Traitement d'air
 - Alimentation à faible risque
 - Masque FFP2, lors des déplacements
 - Protection de la tenue professionnelle, possible
- Risque bactérien
 - Eau embouteillée
 - Alimentation à faible risque
- Risque de pneumocystose
 - Masque chirurgical lors des déplacements
- Risque viral
 - Masque chirurgical hors PS (soignants, visiteurs)

VI. Principales ILAS :

1. Infections urinaires nosocomiales :

a. Epidémiologie :

- Fréquente 30 – 40% des IN
- 90% sont asymptomatiques

Définitions +++

- 90% liées au sondage vésical
- Bactériuries :
 - > 10^5 /ml
 - Entérobactéries, entérocoques, candida, P.aeruginosa
- Leucocyturie :
 - > 10^3 GB/ml

b. Physiopathologie :

- Colonisation des portes d'entrée
- Contamination :
 - Endogène : colonisation du mucus périurétral le long de la SU (femme 70-80%)
 - Exogène : contamination SU ou sac de recueil par bactéries manuportées
- FDR extrinsèques :
 - Instrumentations : endoscopie ou chirurgie
 - SU (80-90%) : technique de pose, durée de maintien +++, manipulations
- FDR intrinsèques :
 - Sexe féminin
 - Age > 50 ans
 - Diabète
 - Insufisance rénale

c. Mesures préventives liées au sondage :

- Avant sondage :**
 - Limiter les indications
 - Alternatives au sondage permanent
- Pendant le sondage :**
 - Respecter une technique aseptique de pose
 - Antisepsie uro-génitale (bétadine)
 - Respect du système clos de drainage
- Après le sondage :**
 - Respecter la procédure de maintenance : système clos +++
 - Respecter les règles d'hygiène locale et générale
 - Enlever la sonde dès que possible
 - Poche de drainage toujours en position déclive

Patient symptomatique et non sondé:

Leucocyturie $\geq 10^4$ /mL ($10/\text{mm}^3$)

Bactériurie

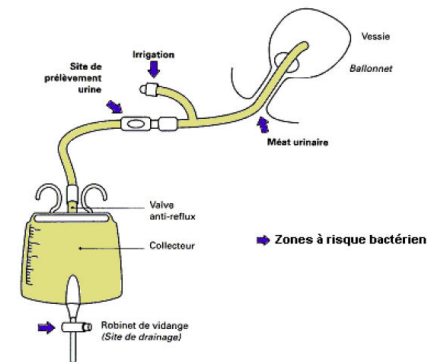
$\geq 10^3$ UFC/mL pour *E. coli* et *S. saprophyticus*

$\geq 10^3$ UFC/mL pour les autres bactéries chez l'homme

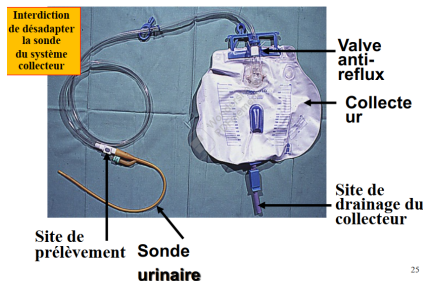
$\geq 10^4$ UFC/mL pour les autres bactéries chez la femme

Patient sondé:

Bactériurie $\geq 10^5$ UFC/mL



Respect du système clos de drainage urinaire +++



2. Infections du site opératoire ISO :

a. Épidémiologie :

- 2^{ème} infection nosocomiale la plus fréquente
- 2-5% des patients opérés
- ISO superficielle
- ISO profonde :
 - Létalité pouvant aller jusqu'à 30 à 40%
 - Séquelles fonctionnelles majeures
- Survient dans les 30J après l'acte ou 1 an si prothèse ou implant

Définition

Signes locaux d'infection:

- Écoulement purulent cicatrice ou drain
- Ou présence d'un agent infectieux + PNN prélèvement organe ou site infecté
- Ou signe locaux inflammatoire
- Ou signes d'infection si ré-intervention, radiologie, anat path

b. Modes de contamination :

- Pré-opératoire : plaie souillée traumatique

- Per-opératoire +++
 - Endogène : essentiellement la flore du patient présente sur la peau ou les muqueuses d'un organe ouvert
 - Exogène : mains, phanères, rhinopharynx de l'équipe soignante, air ambiant
- Post-opératoire : drains, pansement

c. Facteurs des ISO :

- Locaux :
 - Nécrose tissulaire
 - Sérosité
 - CE, implant
 - Inoculum bactérien important
 - Mauvaise vascularisation
- Généraux :
 - ASA : score clinique
 - Malnutrition, obésité, âge extrême
 - Diabète
 - ID
 - Etat de choc
 - Hospitalisation pré-opératoire prolongée
- Opératoires :
 - Types d'intervention : classe de contamination
 - Durée
 - Préparation cutanée pré-op
 - Expérience de l'opérateur
 - Qualité de l'air de la salle d'opération
 - ATB prophylaxie
 - Ré-intervention
 - Contexte d'urgence

d. Classification d'altemeier :

Classe	Type de chirurgie
I Ex : chirurgie cardiaque, chirurgie orthopédique programmées, neurochirurgie	Aseptique propre : pas d'ouverture de viscère creux, pas de traumatisme ni d'inflammation
II Ex : exérèse pulmonaire, chirurgie ORL, Appendicectomie, voie biliaire, appareil génital et urinaire, tube digestif haut	Propre contaminée : ouverture d'un viscère creux avec contamination minime, ou rupture d'asepsie minime
III Ex: chirurgie des voies urinaires ou biliaires infectées	Chirurgie contaminée : traumatisme ouvert < 4h, rupture d'asepsie franche, contamination importante par le contenu digestif
IV Ex : péritonite	Sale : infection bactérienne, traumatisme ouvert > 4h, CE, tissus dévitalisés, contamination fécale, viscères perforés, inflammation bactérienne avec ou sans pus

♦ NB : appendicectomie : classe II, si abcès III, si péritonite IV

e. Mesures préventives :

• Pré-opératoire :

- Réduction de la durée de séjour pré-op
- Traitement des foyers infectieux
- Préparation cutanée du malade :
 - Non dépilation si possible ou dépilation par tonte
 - Rasage proscrit
 - Au moins une douche antiseptique la veille de l'intervention
- Habillage malade avec tenue non tissée ou micro-fibres
- Doubles préparation cutanée de la zone opératoire :
 - +/- détersion (solution moussante antiseptique)
 - Désinfection large du site opératoire (alcoolique)

• Per-op :

- Habillage chirurgical + lavage chirurgical des mains
- Respect des règles comportementales :
 - Effectifs dans la salle
 - Paroles, mouvements ...
- Environnement du bloc op :
 - Air filtré-surpressé-renouvelé (30-40 vol/h)
 - Bio-nettoyage des locaux
 - Respect des circuits
- Antibiotrophylaxie +++

• Post-op :

- Pansements
- Levée précoce
- Surveillance des infections

Habillage chirurgical



Réalisation dans l'ordre suivant :
 •Hygiène des mains (friction alcoolique)
 •Masque et coiffe
 •Désinfection chirurgicale des mains par friction
 •Cassaque stérile
 •Gants stériles

DESINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICITION AVANT UN GESTE INVASIF

Préalable :
 •Lavage des mains avant-bras et coudes au savon simple
 •Durée : 1 min
 •Brosser les ongles
 •Sécher soigneusement : l'empressement avec des essuie-mains LU

Désinfection chirurgicale des mains avec un produit hydro-alcoolique (HAC) en 2 temps : 1' 30 minimum

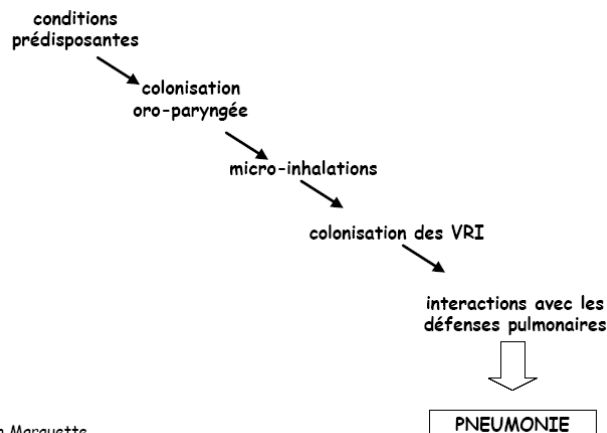


DESINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICITION AVANT UN GESTE INVASIF



3. Pneumonie nosocomiale :

a. Epidémiologie :



- 3^{ème} cause d'IN
- 0,5 à 1% des patients hospitalisés
- Incidence plus élevée en r »animation : 20-40% des patients

- 1^{ère} cause de décès par infection nosocomiale
- Définition clinique, radiologique et biologique :
 - LBA : seuil $> 10^4$ ou brosse $> 10^3$ UFC/mL

b. Types de pneumonie nosocomiale acquise en réanimation :

- **Précoce < J5**
 - Flore oropharyngée commensale : staph. Méti-S, pneumocoque, HI, E.coli
 - Facteur prédisposant : trouble de conscience
- **Tardives > J5 :**
 - Germes hospitaliers multirésistants : pseudomonas, Staph.méti-R, acinetobacter
 - Facteurs prédisposants : score de gravité initiale et ventilation prolongée

c. Physiopathologie :

- Colonisation oropharyngée +++
- Colonisation rétrograde par la flore digestive
- Rôle de l'environnement

⇒ Facteurs favorisant la colonisation oropharyngée :

- Pathologies pulmonaires chroniques
- ATB antérieure
- Diabète
- Présence d'une sonde d'intubation
- Dénutrition
- Mauvaise hygiène bucco-dentaire

⇒ Facteurs favorisant la colonisation rétrograde par flore digestive :

- Présence de SNG
- Impossibilité de boire
- Usage de morphiniques ou de curares
- Administration préalable d'ATB

⇒ Rôle de manutention (soins) :

- Mains du personnel médical et paramédical

d. Mesures préventives :

⇒ **Risque infectieux exogène :**

- Hygiène des mains SHA
- Circuit de ventilation par patient
- Stérilisation des blocs expiratoires entre chaque patient

⇒ **Risque infectieux endogène :**

- Inhalation
 - LG : position demi-assise, éviter la sédation profonde/curarisation, usage SG petit calibre
 - Sécrétion oropharyngées : aspiration nez et oropharynx à intervalles réguliers
- Colonisation des VA :
 - Sédation la moins profonde possible
 - Désinfection des mains et port de gants pour les aspirations bronchiques
 - Aspiration bronchiques à la demande

1) Pneumonies acquises à l'hôpital

- Survenant ≥ 48 h après l'hospitalisation et qui n'était pas en incubation à l'admission

2) Pneumonies associées à la ventilation mécanique (PAVM):

- Survenant ≥ 48 h après l'intubation endotrachéale

Deux types de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique PAVM

• Précoces (< J5) :

- Flore oropharyngée commensale :
 - S.aureus méti-S
 - Pneumocoque
 - Haemophilus
 - E. coli
- Facteur prédisposant : trouble de conscience

• Tardives (> J5)

- ◆ Germes hospitaliers multirésistants :
 - Pseudomonas
 - S.aureus méti-R
 - Acinetobacter
 - KLP
- ◆ Facteurs prédisposants :
 - score de gravité initial
 - ventilation prolongée

Facteurs de risque

— liés au malade (âge, immunodépression, BPCO, coma, gravité à l'arrivée)

— liés aux interventions (sédatifs, ATB, chirurgie thoracique ou abdominale, antiacides)

— liés aux interventions sur les voies aériennes (intubation, réintubation, sonde gastrique)

— liés aux soins et à l'hygiène (aspiration, matériels, mains du personnel soignant)

- Soins de bouche fréquent avec antiseptique

- Maintien de la flore commensale (alimentation entérale, bon usage des ATB)

- Technique de no touch : manipulation de la sonde d'aspiration avec compresse stérile

4. Infections liées aux cathéters :

a. Définition :

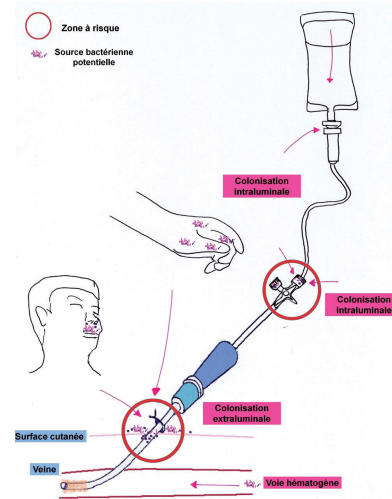
- **Infection :**
 - Présence de micro-organismes sur l'extrémité du KT à seuil $\geq 10^3$ UFC/ml
 - Présence de signes infectieux, locaux ou généraux
- **Colonisation :**
 - Idem
 - Absence de signes infectieux locaux ou généraux
- **Contamination :**
 - Quantité < au seuil

b. Mesures préventives :

- **KT VP :**
 - Asepsie lors de la pose
 - Pansement transparent : surveillance du point du ponction
 - Changement de site toutes les 96h
 - Manipulation des robinets avec compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique
- **KT VC :**
 - Asepsie chirurgicale lors de la pose
 - Antiseptiques alcooliques
 - Pansement occlusif (semi perméable, transparent) changé toutes les 48-72h, si souillé ou décollé sur le point de ponction
 - Changement des lignes toutes les 96h
 - Pas de changement systématique des KTVC
 - Manipulation des robinets avec compresse imprégnée d'antiseptique alcoolique

Asepsie avant geste invasif de type non chirurgical

- Réalisation dans l'ordre suivant :
 - Friction alcoolique des mains
 - EPI selon précautions standard
 - Friction alcoolique des mains selon précautions standard
 - Port de gants stériles pour manipulation du dispositif invasif



Asepsie avant geste invasif, indications

- De type chirurgical
 - Pose de voie veineuse centrale ou de cathéter artériel
 - Pose de drain thoracique
 - Pose de DVE et capteur de PIC
 - Pose de cathéter rachidien
- De type non chirurgical
 - Aspirations endotrachéales
 - Ponctions lombaires, pleurales, d'ascite

VII. CONCLUSION :

- ✓ Les IN ou IAS fréquentes et peuvent être graves.
- ✓ Certaines IAS sont évitables, d'autres non.
- ✓ Hygiène des mains ++++
- ✓ Surveillance et Prévention: rôle essentiel +++
- ✓ Recommandations pour chaque type d'infections associées aux soins

